

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ACTIVIDAD 2

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén “Repuestos Anelisa”

Integrantes:

Jesús Eduardo González Figueredo
Reinaldo Andrés Girón Castro
Sebastián Pérez Pacheco

Ingeniería de Software II
Área SWEBOK: Software Design
2026

1. Repaso de las metodologías de desarrollo de software

Metodología investigada por el equipo: Modelo en Cascada (Waterfall), enfoque tradicional, seleccionado como metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto "Repuestos Anelisa".

1.1. Concepto de la metodología

El modelo en Cascada (Waterfall) es una metodología tradicional de desarrollo de software basada en una secuencia ordenada de fases. Cada fase debe completarse y revisarse antes de avanzar a la siguiente, por lo que requiere una definición clara de los requisitos, una planificación previa y documentación suficiente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

1.2. Principales características

- Desarrollo secuencial organizado en fases claramente definidas.
- Los requisitos funcionales y no funcionales se levantan, documentan y aprueban antes de iniciar el diseño y la implementación.
- Cada fase genera entregables específicos que sirven como entrada para la fase siguiente.
- La planificación, el cronograma y las responsabilidades se establecen desde el inicio del proyecto.
- Las pruebas se realizan sobre el sistema implementado con base en los requisitos y criterios de aceptación definidos previamente.
- Los cambios posteriores a la aprobación de requisitos deben controlarse y documentarse para evitar desviaciones del alcance.

1.3. Etapas o fases del proceso

- Análisis de requisitos: se identifican, documentan y validan con la propietaria del almacén los requisitos funcionales, no funcionales y de información del sistema.
- Diseño del sistema: se define la arquitectura de la aplicación, el modelo de datos, las interfaces, los módulos y la forma de conexión entre la aplicación y la base de datos.
- Implementación: se desarrolla la aplicación de escritorio de acuerdo con el diseño aprobado, integrando frontend, backend y base de datos.
- Pruebas: se ejecutan casos de prueba funcionales y de integración para verificar el cumplimiento de los requisitos y corregir los errores detectados.
- Despliegue: se instala y configura la aplicación en el entorno de uso del almacén, se prepara la base de datos y se realiza la entrega formal al usuario.
- Mantenimiento: después de la entrega se corrigen errores detectados en operación y se gestionan mejoras o cambios futuros mediante nuevas versiones controladas.

1.4. Roles involucrados

- Project Manager: planifica el proyecto, organiza el cronograma, coordina las fases, controla los entregables y supervisa el cumplimiento del alcance.
- Analista de Requisitos / Documentación: levanta, analiza y documenta los requisitos; mantiene la trazabilidad y apoya la validación de los entregables de cada fase.
- Equipo técnico y de calidad: diseña la arquitectura, desarrolla frontend y backend, administra la base de datos, ejecuta pruebas y prepara el despliegue del sistema.
- Usuario/cliente: la propietaria del almacén participa en el levantamiento inicial de requisitos y valida los entregables y criterios de aceptación definidos para el sistema.

1.5. Ventajas y desventajas

Ventajas:

- Facilita la planificación del proyecto cuando el alcance y los requisitos están claramente definidos.
- Genera documentación y entregables claros en cada fase, lo que facilita el seguimiento y mantenimiento del sistema.
- Permite establecer responsabilidades, dependencias y un cronograma ordenado desde el inicio.
- Facilita la verificación del producto final frente a los requisitos y criterios de aceptación previamente establecidos.

Desventajas:

- Tiene menor flexibilidad ante cambios importantes una vez aprobados los requisitos y el diseño.
- Un error o requisito incompleto detectado en fases avanzadas puede requerir volver a etapas anteriores y aumentar el retrabajo.
- El usuario recibe la solución completa en etapas más tardías del proyecto, por lo que la validación funcional temprana es menor que en metodologías iterativas.

1.6. Tipos de proyectos en los que se recomienda su uso

El modelo en Cascada se recomienda para proyectos cuyo alcance puede definirse con suficiente claridad desde el inicio y en los que es conveniente trabajar con documentación, fases y entregables secuenciales. En el proyecto "Repuestos Anelisa" ya se han identificado los principales requisitos del sistema (RF01–RF05), los datos que se deben gestionar y los criterios de aceptación, por lo que el equipo puede planificar el desarrollo por fases y validar cada etapa antes de continuar con la siguiente.

Producto de la actividad

El equipo realizará una breve socialización en clase donde presentará la metodología Waterfall o Cascada y participará en el debate comparativo con las metodologías investigadas por los demás grupos, destacando sus ventajas, limitaciones y su aplicación al proyecto "Repuestos Anelisa".

2. Organización de la empresa de desarrollo

El equipo, conformado por 3 integrantes, funcionará como una mini empresa de desarrollo de software, asumiendo los roles definidos para el proyecto. Dado el tamaño del equipo, algunos integrantes asumen más de un rol, procurando mantener la separación entre análisis, desarrollo, gestión y calidad.

2.1. Definición de roles dentro del equipo

Integrante	Rol asignado	Funciones principales
Jesús Eduardo González Figueredo	Project Manager / Software Architect	Planifica actividades y cronograma, coordina al equipo, supervisa el cumplimiento de entregables, gestiona reuniones de seguimiento; además diseña la arquitectura del sistema, define tecnologías y componentes.
Jesús Eduardo González Figueredo	Backend Developer	Diseña y gestiona la base de datos (MySQL), implementa la lógica de negocio y la conexión con la aplicación (JDBC).
Reinaldo Andrés Girón Castro	Frontend Developer	Diseña la interfaz de usuario en NetBeans/Swing, implementa la interacción con el usuario y garantiza la usabilidad de la aplicación.
Reinaldo Andrés Girón Castro	QA / Tester	Diseña el plan de pruebas, elabora casos de prueba, ejecuta pruebas del sistema y reporta errores detectados.

Integrante	Rol asignado	Funciones principales
Reinaldo Andrés Girón Castro	DevOps	Gestiona el control de versiones, administra el repositorio en GitHub, configura la integración continua y realiza el despliegue del sistema.
Sebastián Pérez Pacheco	Analista de Requisitos / Documentación	Apoya el levantamiento, análisis y documentación de los requisitos funcionales y no funcionales; mantiene organizada la documentación del proyecto, verifica la trazabilidad de los requisitos y participa en la validación de los entregables de cada fase con el cliente.

3. Herramientas de gestión del proyecto

3.1. Jira

Se utilizará la plataforma Jira como herramienta de gestión del proyecto. El tablero se estructurará de acuerdo con las fases del modelo en Cascada, permitiendo controlar actividades, responsables, dependencias, hitos y entregables. El equipo realizará las siguientes acciones:

- Crear un proyecto en Jira para "Repuestos Anelisa".
- Organizar las tareas por fases: requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento.
- Definir hitos, fechas de entrega y dependencias entre las actividades de cada fase.
- Asignar responsables a cada tarea según el rol correspondiente.
- Actualizar semanalmente el estado de las tareas y registrar la evidencia de revisión o aprobación de cada fase antes de continuar con la siguiente.

Responsabilidad dentro del equipo: Reinaldo Andrés Girón Castro, en su rol de DevOps, será el encargado de administrar el tablero del proyecto y realizar el seguimiento semanal de las tareas, en coordinación con Jesús Eduardo González Figueredo como Project Manager y Sebastián Pérez Pacheco como Analista de Requisitos / Documentación.

3.2. GitHub

El código del proyecto será gestionado mediante la plataforma GitHub. El equipo realizará las siguientes acciones:

- Crear un repositorio del proyecto con una estructura clara (código fuente, carpeta EVIDENCIAS, carpeta ENTREGAS).
- Gestionar versiones del código mediante ramas y commits descriptivos.
- Registrar los avances del desarrollo de forma periódica.

Responsabilidad dentro del equipo: Reinaldo Andrés Girón Castro será también el encargado de revisar la organización del repositorio, supervisar los commits del equipo y actualizar el repositorio semanalmente, en coordinación con Jesús Eduardo González Figueredo como Project Manager.

4. Análisis de requisitos del sistema

Habiendo definido en la Actividad 1 los requisitos funcionales y no funcionales del sistema (área Software Requirements del SWEBOK Guide), a continuación se definen los requisitos de información.

4.1. Requisitos de información del sistema

El equipo identificó la siguiente información que el sistema debe almacenar y gestionar, a partir de los procesos de inventario, compras y ventas del almacén "Repuestos Anelisa":

Entidad	Datos que almacena	Justificación
Producto	ID, nombre, categoría, cantidad disponible, precio, proveedor, fotografía (opcional)	Necesario para el control de inventario (RF01) y para diferenciar artículos similares, según lo solicitado por el cliente.
Usuario	ID, nombre, usuario, contraseña, rol (administrador/empleador)	Necesario para la gestión de usuarios y control de acceso (RF04, RNF01).
Proveedor	ID, nombre, contacto, dirección	Necesario para registrar las compras de mercancía a proveedores (RF02).
Compra	ID, fecha, proveedor, producto(s), cantidad, costo	Permite llevar el historial de compras y actualizar el inventario (RF02).
Venta	ID, fecha, cliente (opcional), producto(s), cantidad, precio total	Permite llevar el historial de ventas y actualizar el inventario en tiempo real (RF02).
Reporte	Tipo de reporte, rango de fechas, resultado generado	Permite generar informes administrativos sobre inventario, ventas y compras (RF03).

Este análisis servirá como base para la construcción del modelo de datos del sistema en la Actividad 3.

5. Requisitos de aceptación

Los requisitos de aceptación definen los criterios que el sistema debe cumplir para ser aprobado por el usuario (la propietaria del almacén). Estos criterios se incluirán en la carta de aceptación del proyecto.

Condición de aceptación	Resultado esperado	Validación por el usuario
El sistema debe permitir registrar, actualizar y eliminar productos del inventario (RF01).	El producto queda guardado con un ID único y su existencia se refleja correctamente en el inventario.	La propietaria verifica que la cantidad mostrada en el sistema coincide con la existencia física del producto.
El sistema debe registrar compras y ventas actualizando el inventario en tiempo real (RF02).	Tras cada compra o venta, la cantidad disponible del producto se actualiza automáticamente y se genera un comprobante.	El usuario confirma que, luego de una venta, la existencia disponible disminuye correctamente en el sistema.
El sistema debe generar reportes de inventario, ventas y compras (RF03).	Se genera un documento PDF con la información solicitada, correspondiente al rango de fechas indicado.	La propietaria revisa que el reporte generado coincida con los movimientos realizados en el periodo.
El sistema debe permitir gestionar usuarios y niveles de acceso (RF04).	Se crean cuentas de usuario con el rol correspondiente (administrador o empleado) y permisos diferenciados.	El administrador comprueba que un usuario con rol "empleado" no puede acceder a funciones restringidas.
El sistema debe permitir consultar rápidamente la existencia de un producto (RF05).	Al buscar un producto por nombre o código, el sistema muestra su existencia actual de forma inmediata.	Los empleados validan que pueden responder a un cliente sobre la disponibilidad de un producto sin demoras.